

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

ASIGNATURA: Metodología de la Investigación en Ingeniería de Sistemas

Docente: MSc. Gabriela Zuñiga Rojas

Estudiante: Jose Julian Quispe Pilares

ACTIVIDAD 1: Matriz de Selección de Enfoque Objetivo: Desarrollar la capacidad crítica para diagnosticar la naturaleza de un problema de ingeniería. Instrucciones: Los grupos deben analizar los tres casos detallados en la sección 4 y completar la siguiente matriz para cada uno, justificando por qué elegirían un enfoque específico.

Caso	Enfoque Propuesto	Justificación Técnica	Tipo de Dato Para Recolectar
Caso A Optimización de Consultas en Arquitecturas Big Data	Cuantitativo (Paradigma Positivista)	El problema se centra en medir variables numéricas exactas como milisegundos de latencia, IOPS y consumo de recursos Requiere la aplicación de pruebas de rendimiento (benchmarking) y análisis estadístico bajo distintas cargas de trabajo Busca probar hipótesis de manera secuencial y probatoria para generalizar la reducción del tiempo de respuesta del nuevo modelo.	Datos numéricos estructurados (milisegundos de latencia, uso porcentual de CPU y memoria, operaciones de entrada/salida por segundo - IOPS).
Caso B Resistencia a la Adopción de un Sistema ERP Estatal	Cualitativo (Paradigma Interpretativo)	El fenómeno a comprender involucra percepciones culturales, miedos y razones subyacentes del comportamiento humano	Datos no numéricos (narrativas, transcripciones de entrevistas en profundidad,

		Utiliza un diseño inductivo y flexible que prioriza la profundidad del significado desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural. No busca generalización estadística, sino entender el rechazo y la resistencia al cambio organizacional ante un software nuevo.	percepciones de utilidad y observaciones sobre la cultura organizacional).
Caso C Gamificación y Comportamiento en Ciberseguridad	Mixto (Paradigma Pragmático)	Combina la necesidad de evaluar métricas cuantitativas estrictas con la comprensión profunda del comportamiento humano Permite realizar una triangulación de datos para obtener una perspectiva holística y completa del problema de seguridad. Analiza simultáneamente el rendimiento medible (notas y tasa de clics) y la experiencia subjetiva (motivación del aprendizaje)	Datos mixtos (tasa de clics en enlaces maliciosos, niveles alcanzados en el juego, notas teóricas y testimonios cualitativos sobre la motivación)

ACTIVIDAD 2: Diseño de Protocolo Mixto Secuencial Objetivo: Aplicar un diseño de investigación complejo a un problema real de sistemas. Instrucciones: Utilizando el Caso C, los grupos deben diseñar un flujo de investigación bajo el modelo Secuencial Explicativo. Deben detallar:

1. Fase Cuantitativa: ¿Qué métricas se medirán para saber si la gamificación funciona?
2. Fase Cualitativa: ¿Qué preguntas se les hará a los usuarios para entender sus motivaciones o errores?
3. Integración: ¿Cómo ayudan los resultados cualitativos a explicar los números obtenidos en la primera fase?

1. **Fase Cuantitativa:**

- Se medirán métricas objetivas de desempeño como las notas obtenidas en las evaluaciones de ciberseguridad y la **tasa de clics en enlaces maliciosos** (phishing) durante las simulaciones antes y después de usar la plataforma.

2. **Fase Cualitativa:**

- Se aplicarán entrevistas o grupos focales a los estudiantes para indagar sobre **sus percepciones, motivaciones y los motivos de sus errores** al interactuar con los correos simulados.

3. **Integración:**

- Los resultados cualitativos (testimonios y motivaciones) ayudarán a explicar los números obtenidos en la primera fase, permitiendo comprender, por ejemplo, *por qué* ciertos niveles del juego lograron reducir significativamente la tasa de clics en comparación con otros métodos.